

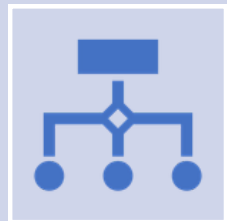
The top half of the image features a repeating pattern of stylized white leaves and branches on a solid blue background. The leaves are elongated and pointed, with some internal vein details. The branches are thin and curved, creating a dense, organic feel.

GRAF

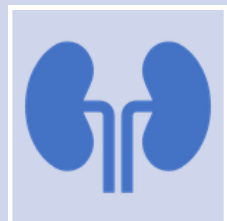
Tentang Graf



Dalam konteks matematika dan ilmu komputer, graf adalah struktur yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek-objek tertentu.



Graf terdiri dari simpul (node) yang mewakili objek, dan tepi (edge) yang mewakili hubungan antara objek-objek tersebut.



Graf digunakan luas dalam berbagai bidang, termasuk teori graf, ilmu komputer, ilmu sosial, sains biologis, dan banyak lagi

Berikut adalah beberapa konsep dasar terkait dengan graf:

1. **Simpul (Node):** Simpul adalah elemen-elemen dasar dalam graf yang mewakili objek atau entitas. Contoh, dalam graf teman-teman, setiap orang dapat direpresentasikan sebagai simpul.
2. **Tepi (Edge):** Tepi menghubungkan dua simpul dan mewakili hubungan antara objek-objek tersebut. Dalam graf teman-teman, tepi menghubungkan dua orang yang merupakan teman satu sama lain.
3. **Graf Berarah dan Graf Tidak Berarah:** Graf dapat berupa berarah atau tidak berarah. Pada graf berarah, arah dari tepi memiliki arti. Pada graf tidak berarah, tepi hanya menunjukkan hubungan tanpa arah tertentu.
4. **Graf Berbobot:** Graf berbobot memiliki nilai atau bobot yang terkait dengan setiap tepi. Contohnya, dalam jaringan transportasi, bobot bisa merepresentasikan jarak atau waktu tempuh antara dua lokasi.
5. **Graf Siklik dan Graf Acik:** Graf siklik memiliki satu atau lebih lintasan tertutup (siklus), sementara graf acik tidak memiliki siklus.



Berikut adalah beberapa konsep dasar terkait dengan graf:



Graf Terhubung dan Graf Terpisah: Graf terhubung adalah graf di mana ada setidaknya satu jalur antara setiap pasang simpul. Graf terpisah memiliki setidaknya dua komponen terhubung yang tidak terhubung satu sama lain.



Graf Pohon: Graf berhubungan yang tidak memiliki siklus disebut graf pohon. Pohon memiliki simpul akar yang merupakan simpul tanpa orang tua dan memiliki anak-anak.



Graf Bipartit: Graf bipartit adalah graf di mana simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi dua kelompok sedemikian rupa sehingga setiap tepi menghubungkan simpul dari kelompok yang berbeda.



Lintasan dan Siklus: Lintasan adalah urutan simpul yang berbeda-beda yang saling terhubung melalui tepi. Siklus adalah lintasan yang kembali ke simpul awal tanpa mengunjungi simpul lain lebih dari sekali.

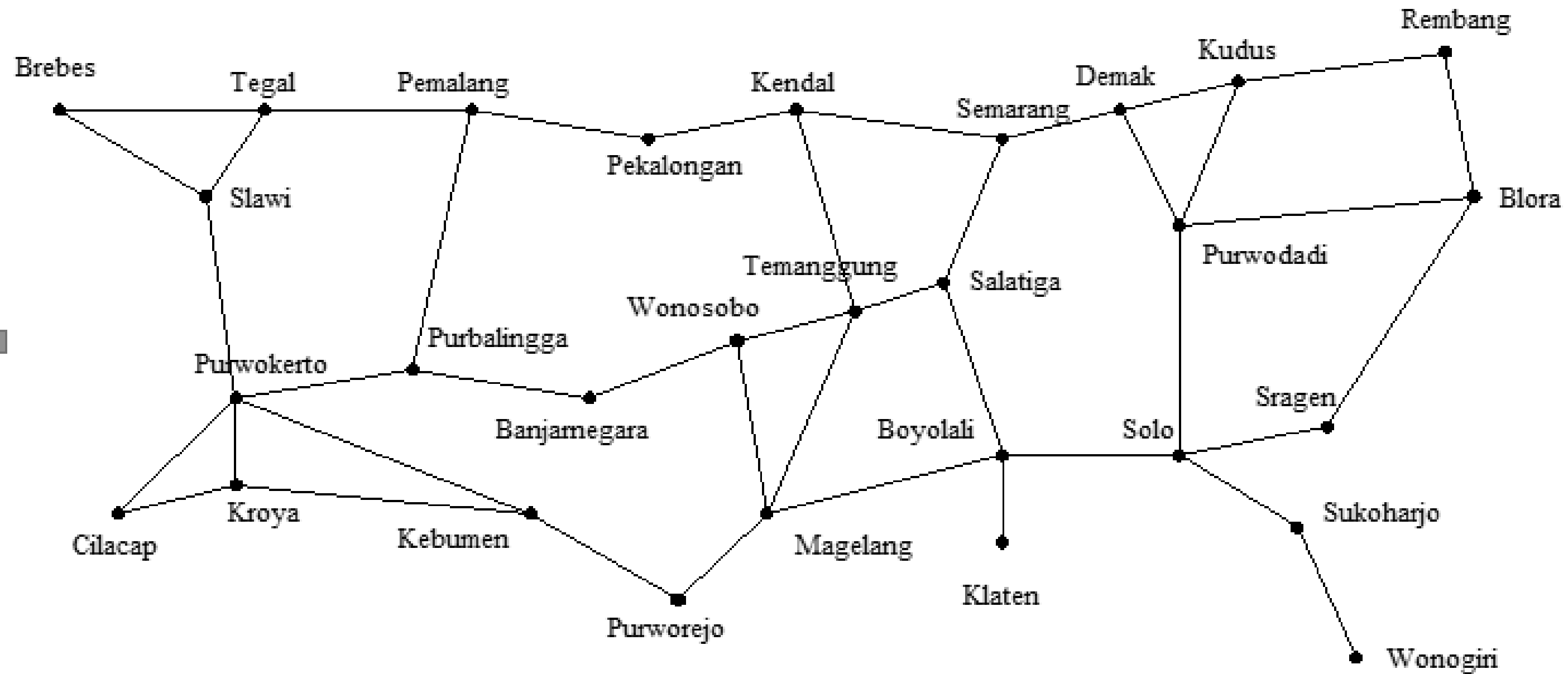


Graf Terarah Beracyclic (DAG): DAG adalah jenis khusus dari graf berarah di mana tidak ada siklus yang dapat ditemukan jika mengikuti arah tepi. DAG umumnya digunakan dalam pemodelan situasi di mana urutan waktu atau dependensi sangat penting.

Defenisi Graf

1. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut.
2. Graf $G = (V, E)$, yang dalam hal ini:
 - c. V = himpunan tidak-kosong dari simpul-simpul (*vertices*) = $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
 - d. E = himpunan sisi (*edges*) yang menghubungkan sepasang simpul = $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah.



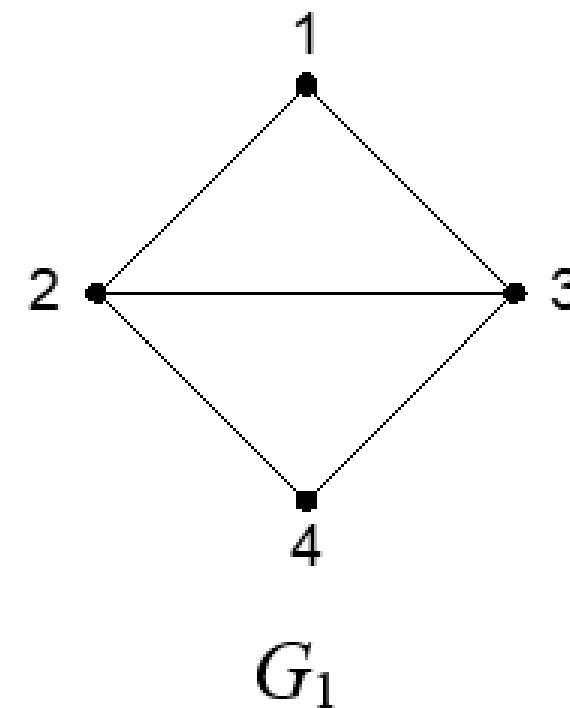
Graf Sederhana

Graf sederhana adalah jenis graf yang tidak memiliki lebih dari satu tepi yang menghubungkan pasangan simpul yang sama dan tidak memiliki simpul yang terhubung dengan dirinya sendiri (loop). Dengan kata lain, setiap tepi dalam graf sederhana hanya menghubungkan dua simpul yang berbeda

Contoh 1. Pada Gambar G_1 adalah graf dengan

$$V = \{ \underline{1}, 2, 3, 4 \}$$

$$E = \underline{\{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4) \}}$$



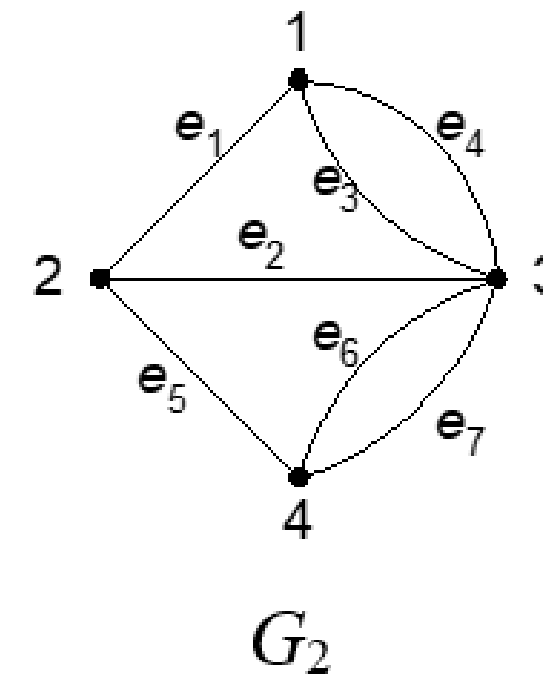
Graf Ganda

Graf ganda, juga dikenal sebagai "multigraph", adalah jenis struktur graf di mana lebih dari satu tepi dapat menghubungkan dua simpul yang sama. Dalam graf ganda, keberadaan lebih dari satu tepi antara pasangan simpul tidak dilarang, dan loop (tepi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri) juga diizinkan.

G_2 adalah graf dengan

$$V = \{ \underline{1}, 2, 3, 4 \}$$

$$E = \{ \underline{(1, 2)}, (2, 3), (1, 3), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 4) \} = \{ e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7 \}$$



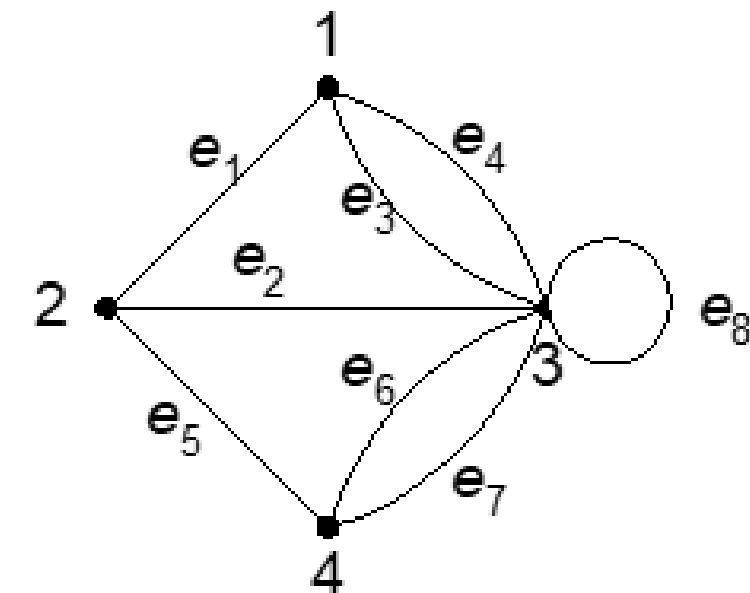
Graf Semu

Graf semu, juga dikenal sebagai "pseudograph", adalah jenis graf di mana loop (tepi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri) diperbolehkan dan lebih dari satu tepi dapat menghubungkan dua simpul yang sama. Perbedaan utama antara graf semu dan graf ganda adalah bahwa dalam graf semu, tepi-tipe yang memiliki pasangan simpul yang sama dianggap sebagai satu entitas, sedangkan dalam graf ganda, setiap tepi diperlakukan sebagai entitas terpisah.

G_3 adalah graf dengan

$$V = \{ \underline{1}, 2, 3, 4 \}$$

$$E = \{ \underline{(1, 2)}, (2, 3), (1, 3), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 4), (3, 3) \}$$
$$= \{ \underline{e_1}, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8 \}$$



G_3

Terminologi Graf



Simpul (Node): Elemen-elemen dasar dalam graf yang merepresentasikan objek atau entitas.



Tepi (Edge): Koneksi antara dua simpul yang mewakili hubungan antara objek-objek tersebut.



Simpul Terhubung (Adjacent Node): Dua simpul yang dihubungkan oleh tepi.



Derajat (Degree): Jumlah tepi yang terhubung dengan suatu simpul. Dalam graf tak berarah, derajat adalah jumlah simpul terhubung. Dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi derajat masuk (in-degree) dan derajat keluar (out-degree).

Terminologi Graf



Graf Terhubung (Connected Graph): Graf di mana ada setidaknya satu jalur yang menghubungkan setiap pasang simpul.



Graf Terpisah (Disconnected Graph): Graf yang terdiri dari dua atau lebih komponen terhubung yang tidak terhubung satu sama lain.



Lintasan (Path): Urutan simpul yang berbeda-beda yang terhubung melalui tepi-tepi.



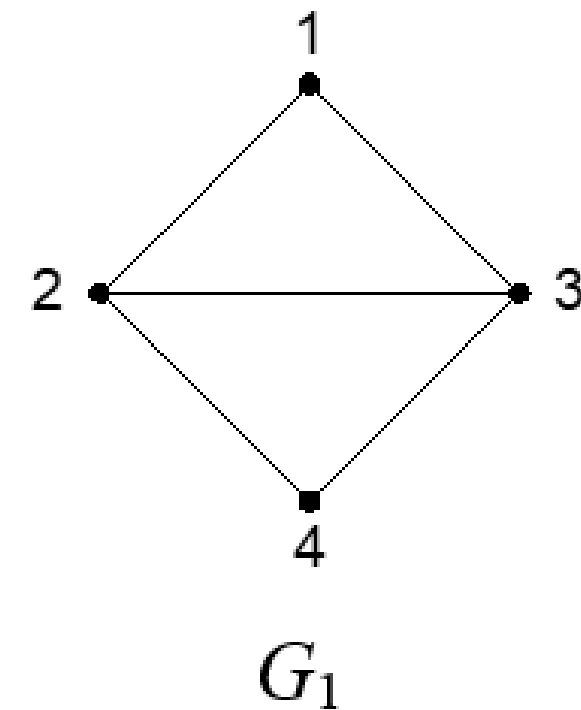
Siklus (Cycle): Lintasan tertutup yang kembali ke simpul awal tanpa mengunjungi simpul lain lebih dari sekali.

Jenis Graf

- Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis:

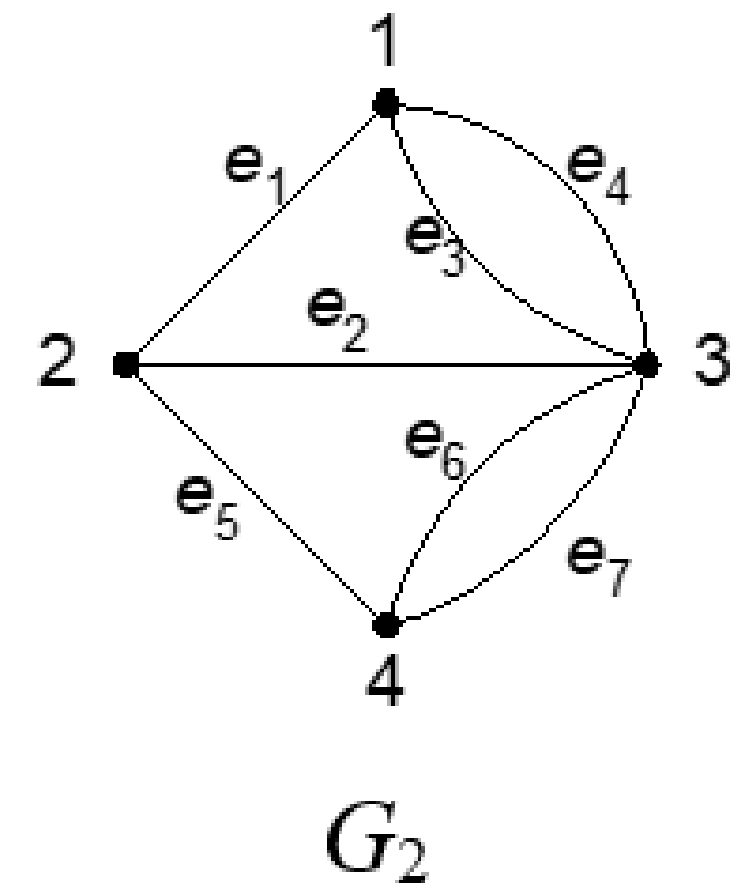
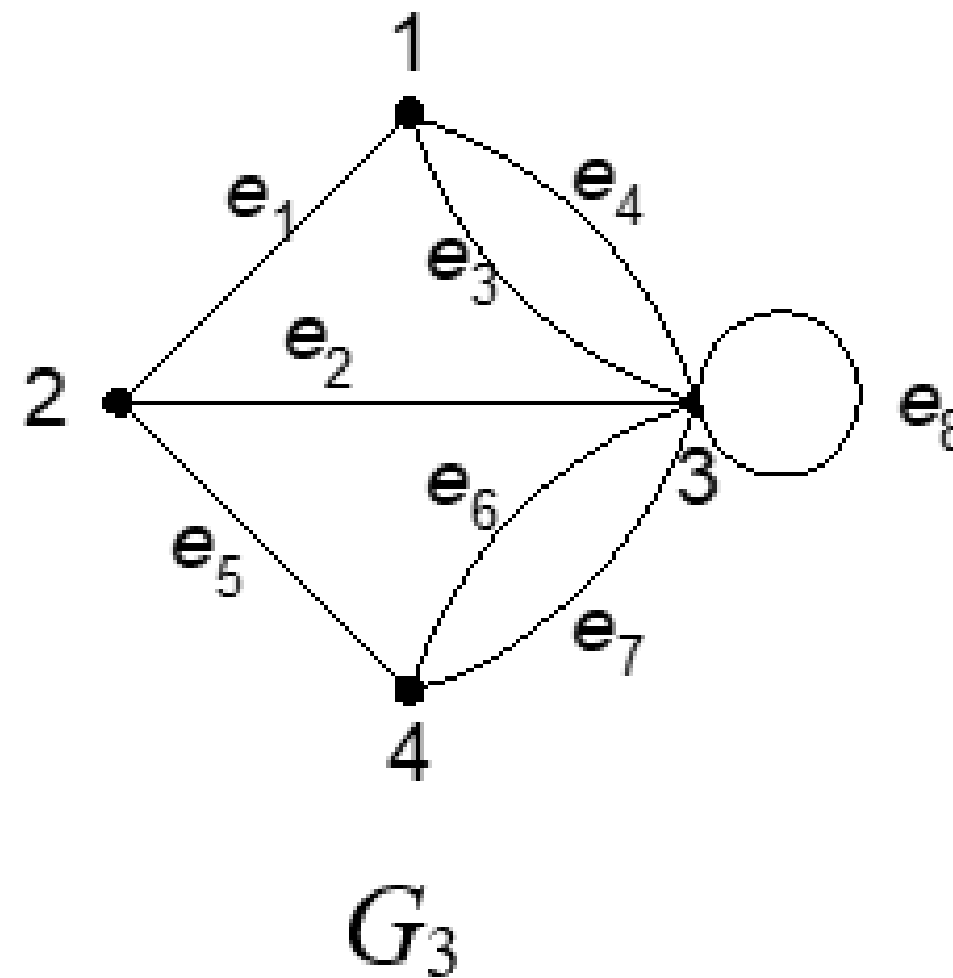
1. **Graf sederhana** (*simple graph*).

Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-ganda dinamakan graf sederhana. G_1 pada Gambar 2 adalah contoh graf sederhana



2. Graf tak-sederhana (*unsimple-graph*).

Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak-sederhana (*unsimple graph*). G_2 dan G_3 pada Gambar 2 adalah contoh graf tak-sederhana



Berdasarkan
pada suatu gra
umum graf dap
menjadi dua jer

1. **Graf berhingga** (*limited graph*)

Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya, n , berhingga.

2. **Graf tak-berhingga** (*unlimited graph*)

Graf yang jumlah simpulnya, n , tidak berhingga banyaknya disebut **graf tak-berhingga**.

Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis:

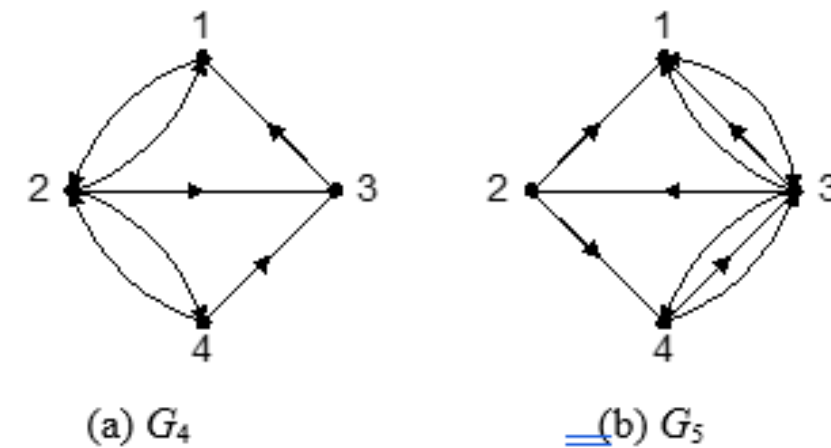
- Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis:

1. **Graf tak-berarah** (*undirected graph*)

Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak-berarah. Tiga buah graf pada Gambar 2 adalah graf tak-berarah.

2. **Graf berarah** (*directed graph* atau *digraph*)

Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf pada Gambar 3 adalah graf berarah.



Gambar 3 (a) graf berarah, (b) graf-ganda berarah

Jenis-jenis Graf

Tabel 1 Jenis-jenis graf [ROS99]

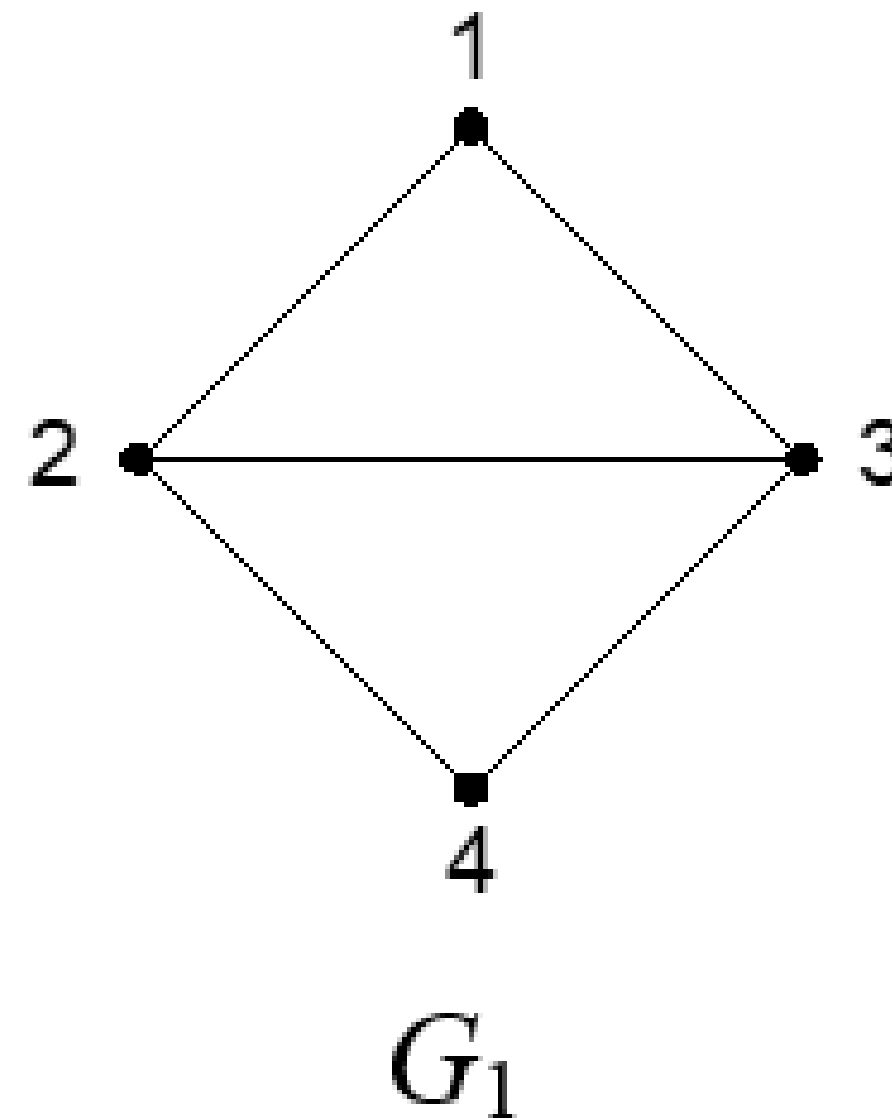
<u>Jenis</u>	<u>Sisi</u>	<u>Sisi ganda</u> <u>dibolehkan?</u>	<u>Sisi gelang</u> <u>dibolehkan?</u>
Graf sederhana	Tak-berarah	Tidak	Tidak
Graf ganda	Tak-berarah	Ya	Tidak
Graf semu	Tak-berarah	Ya	Ya
Graf berarah	Berarah	Tidak	Ya
Graf-ganda berarah	Berarah	Ya	Ya

Terminologi Graf

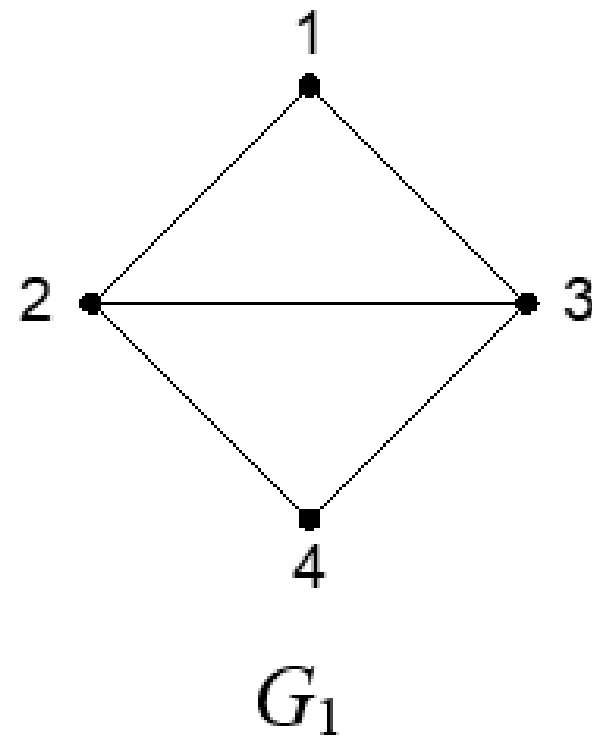
1. Ketetangaan (Adjacent)

Dua buah simpul dikatakan *bertetangga* bila keduanya terhubung langsung.

Tinjau graf G_1 : simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4.



Terminologi Graf



2. Bersisian (*Incidency*)

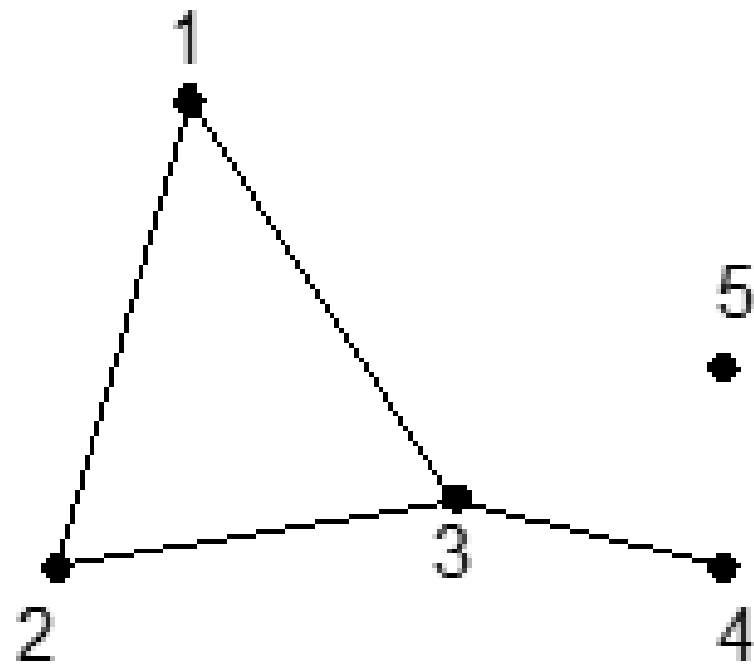
Untuk sembarang sisi $e = (v_i, v_k)$ dikatakan

e bersisian dengan simpul v_i , atau
 e bersisian dengan simpul v_k

Tinjau graf G_1 : sisi (2, 3) bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3,

sisi (2, 4) bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4,
tetapi sisi (1, 2) tidak bersisian dengan simpul 4.

Terminologi Graf



G_3

3. Simpul Terpencil (Isolated Vertex)

Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya.

Tinjau graf G_3 : simpul 5 adalah simpul terpencil.

Terminologi Graf

4. Graf Kosong (*null graph* atau *empty graph*)

Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong (N_n).

Graf N_5 :



Terminologi Graf

5. Derajat (*Degree*)

Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut.

Notasi: $d(v)$

Tinjau graf G_1 :

$$\underline{d}(1) = d(4) = 2$$

$$\underline{d}(2) = d(3) = 3$$

Tinjau graf G_3 : $\underline{d}(5) = 0 \rightarrow$ simpul terpencil

$\underline{d}(4) = 1 \rightarrow$ simpul anting-anting (*pendant vertex*)

Tinjau graf G_2 : $\underline{d}(1) = 3 \rightarrow$ bersisian dengan sisi ganda

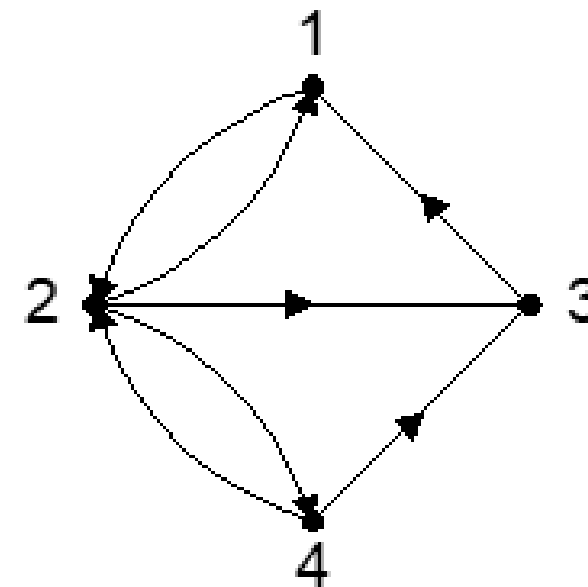
$\underline{d}(2) = 4 \rightarrow$ bersisian dengan sisi gelang (*loop*)

Pada Graf Berarah

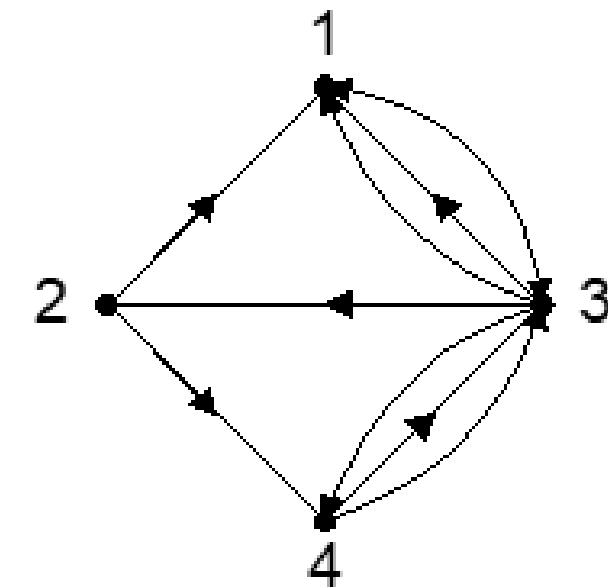
Pada graf berarah,

$d_{\text{in}}(v)$ = derajat-masuk (*in-degree*)
= jumlah busur yang masuk ke simpul v

$d_{\text{out}}(v)$ = derajat-keluar (*out-degree*)
= jumlah busur yang keluar dari simpul v



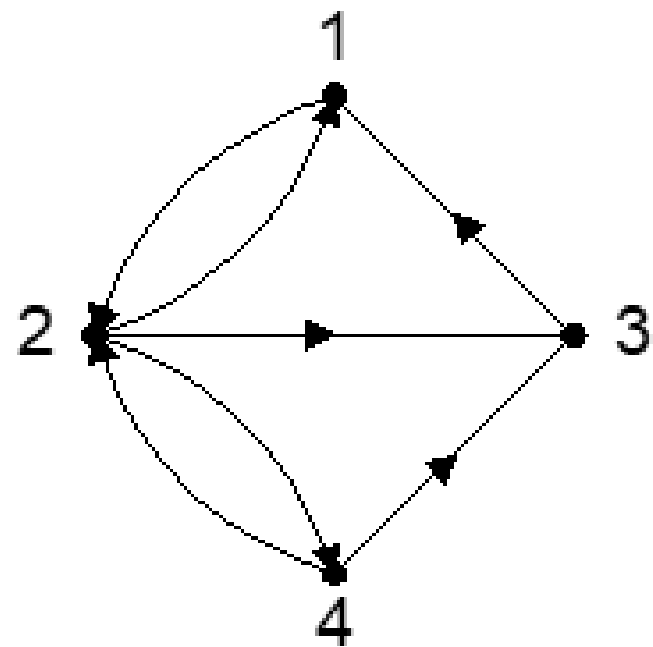
G_4



G_5

$$d(v) = d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v)$$

Pada Graf Berarah



$$d(v) = d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v)$$

G_4

Tinjau graf G_4 :

$$\underline{d_{\text{in}}}(1) = 1; \underline{d_{\text{out}}}(1) = 1$$

$$\underline{d_{\text{in}}}(2) = 1; \underline{d_{\text{out}}}(2) = 3$$

$$\underline{d_{\text{in}}}(3) = 1; \underline{d_{\text{out}}}(3) = 1$$

$$\underline{d_{\text{in}}}(4) = 2; \underline{d_{\text{out}}}(4) = 0$$

Lemma Jabat Tangan

Lemma Jabat Tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut.

Dengan kata lain, jika $G = (V, E)$, maka

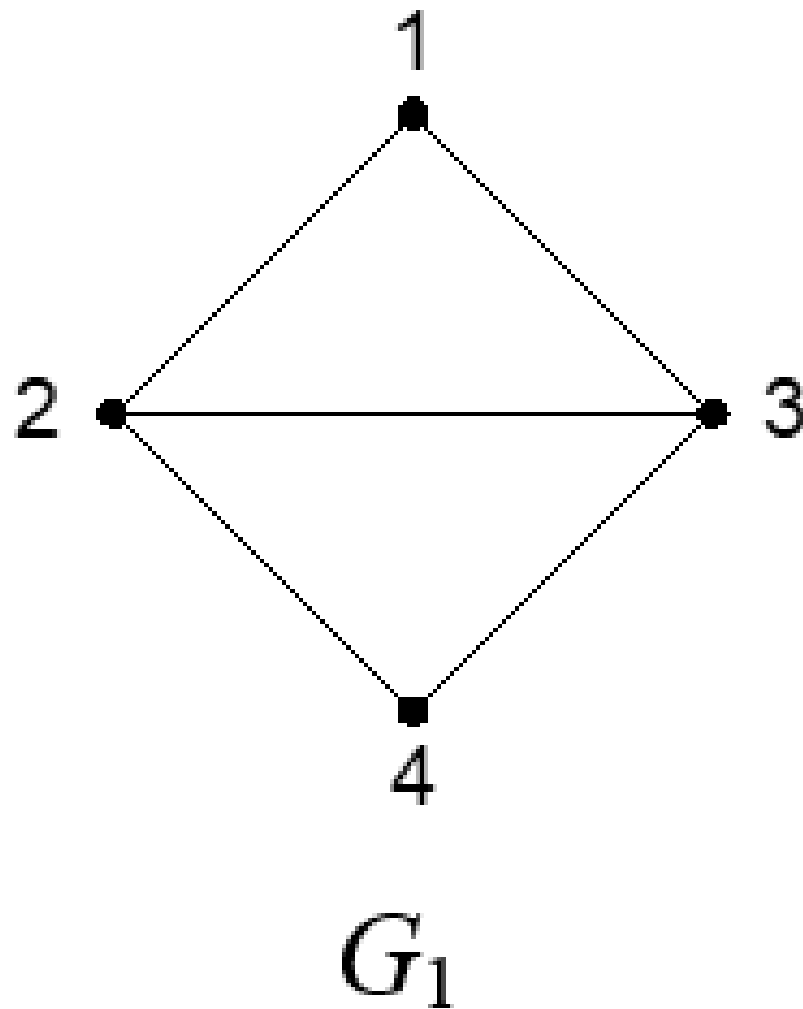
$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

Tinjau graf G_1 : $d(1) + d(2) + d(3) + d(4) = 2 + 3 + 3 + 2 = 10$
 $= 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 5$

Tinjau graf G_2 : $d(1) + d(2) + d(3) = 3 + 3 + 4 = 10$
 $= 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 5$

Tinjau graf G_3 : $d(1) + d(2) + d(3) + d(4) + d(5)$
 $= 2 + 2 + 3 + 1 + 0 = 8$
 $= 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 4$

Lintasan Path



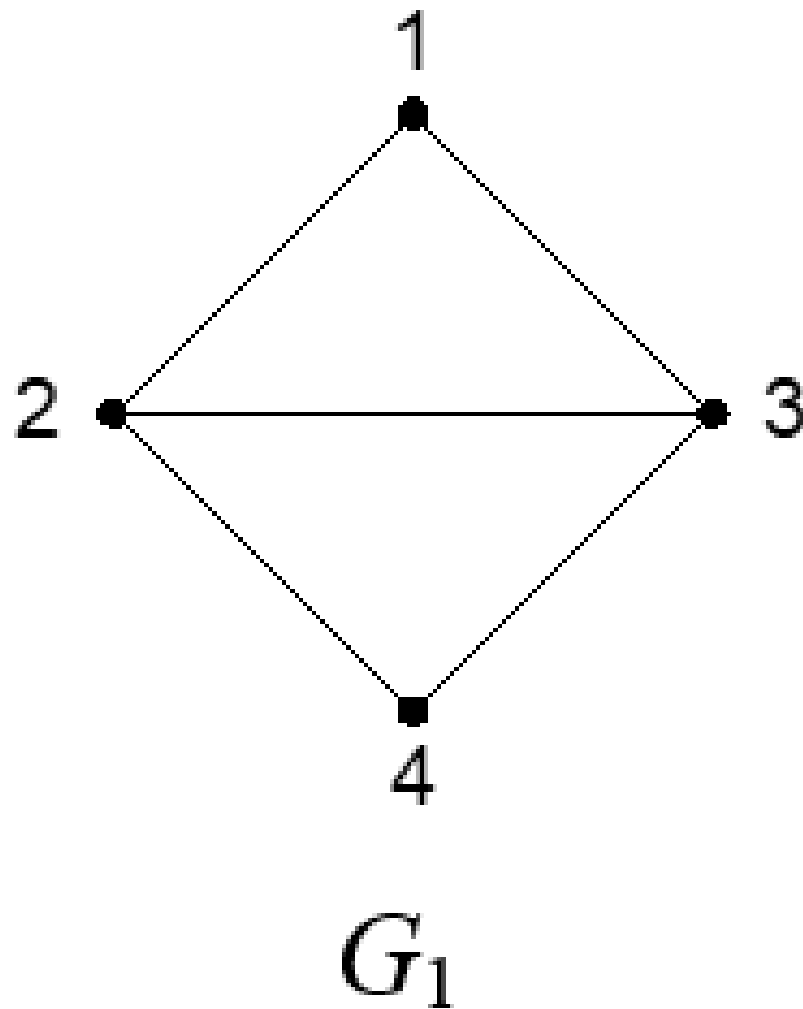
6. Lintasan (Path)

Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal v_0 ke simpul tujuan v_n di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ sedemikian sehingga $e_1 = (v_0, v_1), e_2 = (v_1, v_2), \dots, e_n = (v_{n-1}, v_n)$ adalah sisi-sisi dari graf G .

Tinjau graf G_1 : lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi $(1,2), (2,4), (4,3)$.

Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G_1 memiliki panjang 3.

Siklus (cycle atau sirkuit (circuit))



7. Siklus (Cycle) atau Sirkuit (Circuit)

Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus.

Tinjau graf G_1 : 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit.

Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut.

Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G_1 memiliki panjang 3.

Graf Terhubung

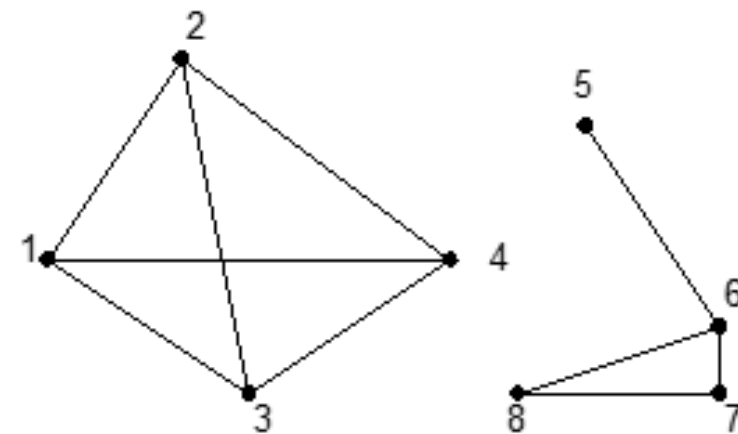
8. Terhubung (*Connected*)

Dua buah simpul v_1 dan simpul v_2 disebut **terhubung** jika terdapat lintasan dari v_1 ke v_2 .

G disebut **graf terhubung** (*connected graph*) jika untuk setiap pasang simpul v_i dan v_j dalam himpunan V terdapat lintasan dari v_i ke v_j .

Jika tidak, maka G disebut **graf tak-terhubung** (*disconnected graph*).

Contoh graf tak-terhubung:



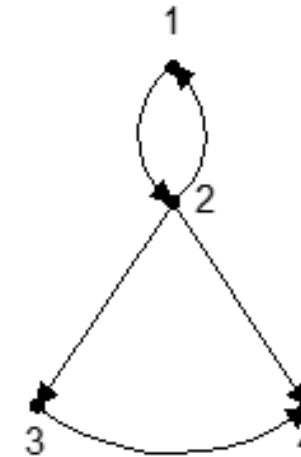
Graf Terhubung

Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung (graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya).

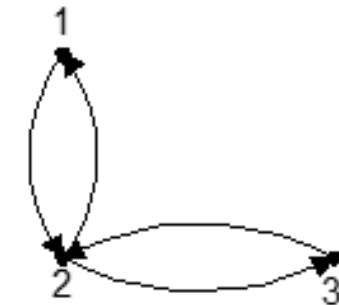
Dua simpul, u dan v , pada graf berarah G disebut **terhubung kuat** (*strongly connected*) jika terdapat lintasan berarah dari u ke v dan juga lintasan berarah dari v ke u .

Jika u dan v tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka u dan v dikatakan **terhubung lemah** (*weakly connected*).

Graf berarah G disebut **graf terhubung kuat** (*strongly connected graph*) apabila untuk setiap pasang simpul sembarang u dan v di G , terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut **graf terhubung lemah**.



graf berarah terhubung lemah



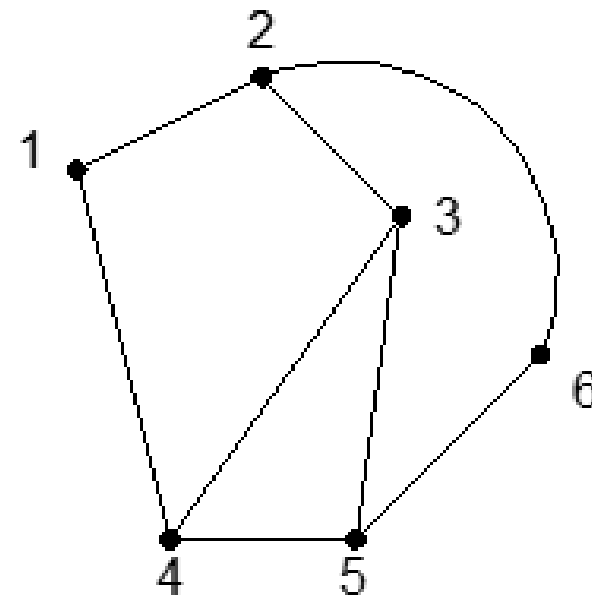
graf berarah terhubung kuat

Upagraf

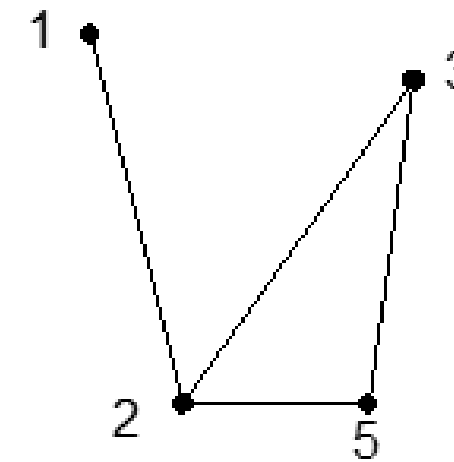
8. Upagraf (*Subgraph*) dan Komplemen Upagraf

Misalkan $G = (V, E)$ adalah sebuah graf. $G_1 = (V_1, E_1)$ adalah **upagraf** (*subgraph*) dari G jika $V_1 \subseteq V$ dan $E_1 \subseteq E$.

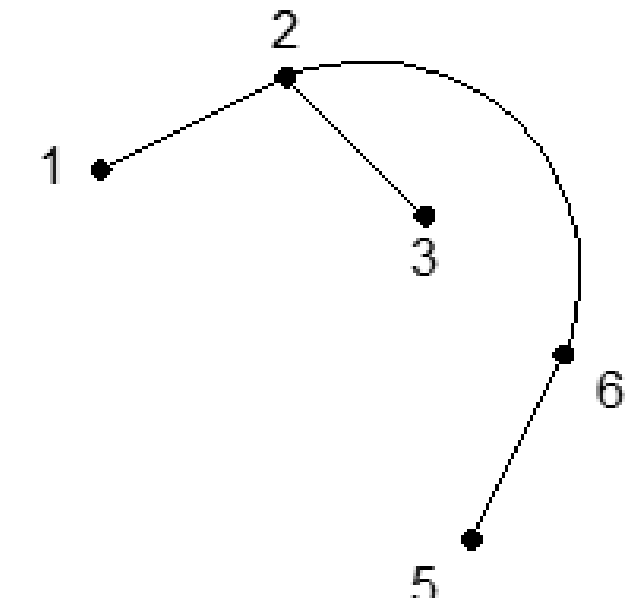
Komplemen dari upagraf G_1 terhadap graf G adalah graf $G_2 = (V_2, E_2)$ sedemikian sehingga $E_2 = E - E_1$ dan V_2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E_2 bersisian dengannya.



(a) Graf G_1



(b) Sebuah upagraf

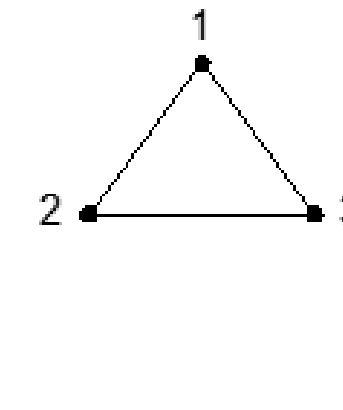
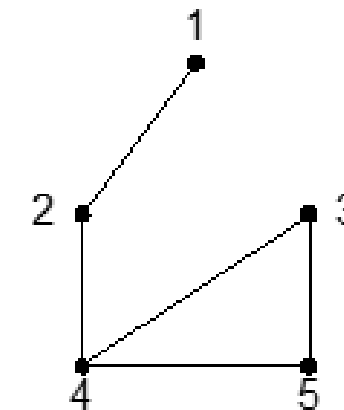
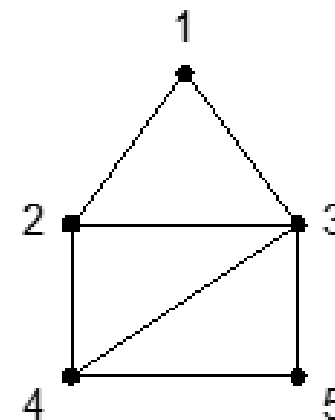


(c) komplemen dari upagraf (b)

Upagraf

9. Upagraf Rentang (*Spanning Subgraph*)

Upagraf $G_1 = (V_1, E_1)$ dari $G = (V, E)$ dikatakan **upagraf rentang** jika $V_1 = V$ (yaitu G_1 mengandung semua simpul dari G).



(a) graf G , (b) upagraf rentang dari G , (c) bukan upagraf rentang dari G

Cut Set

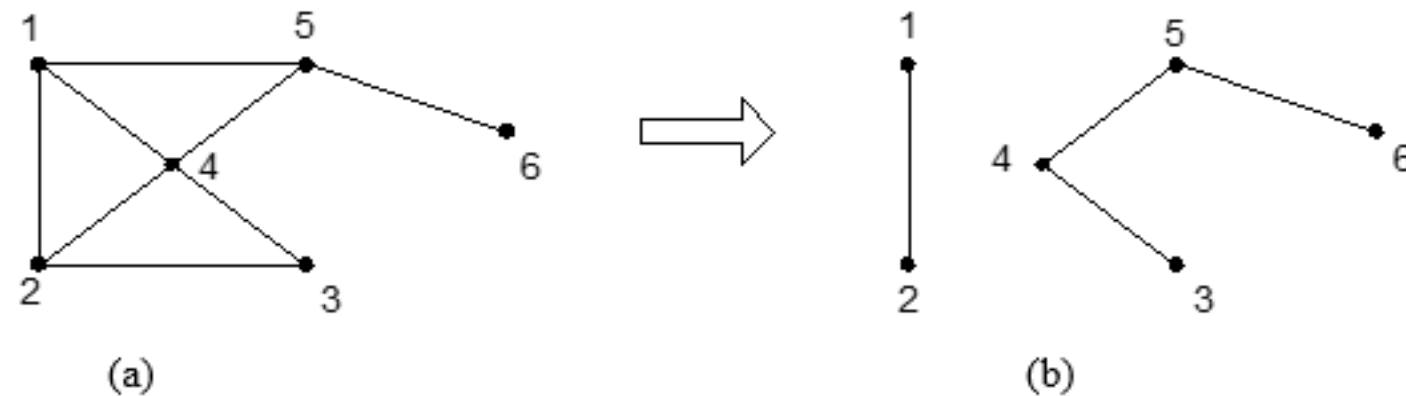
10. Cut-Set

Cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen.

Pada graf di bawah, $\{(1,2), (1,5), (3,5), (3,4)\}$ adalah cut-set. Terdapat banyak cut-set pada sebuah graf terhubung.

Himpunan $\{(1,2), (2,5)\}$ juga adalah cut-set, $\{(1,3), (1,5), (1,2)\}$ adalah cut-set, $\{(2,6)\}$ juga cut-set,

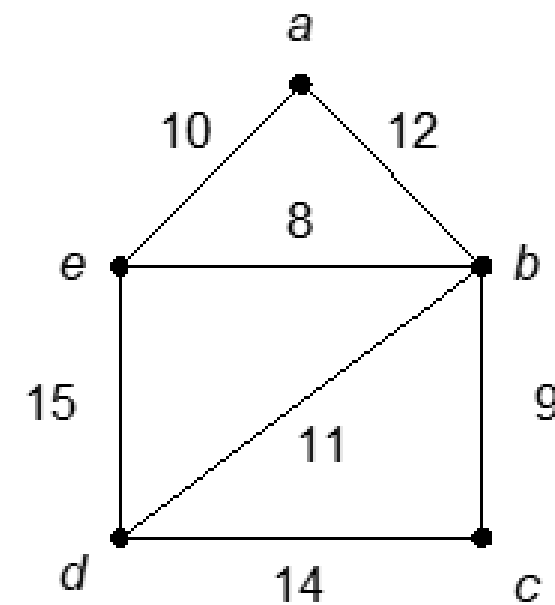
tetapi $\{(1,2), (2,5), (4,5)\}$ bukan cut-set sebab himpunan bagiannya, $\{(1,2), (2,5)\}$ adalah cut-set.



Graf Berbobot

11. Graf Berbobot (*Weighted Graph*)

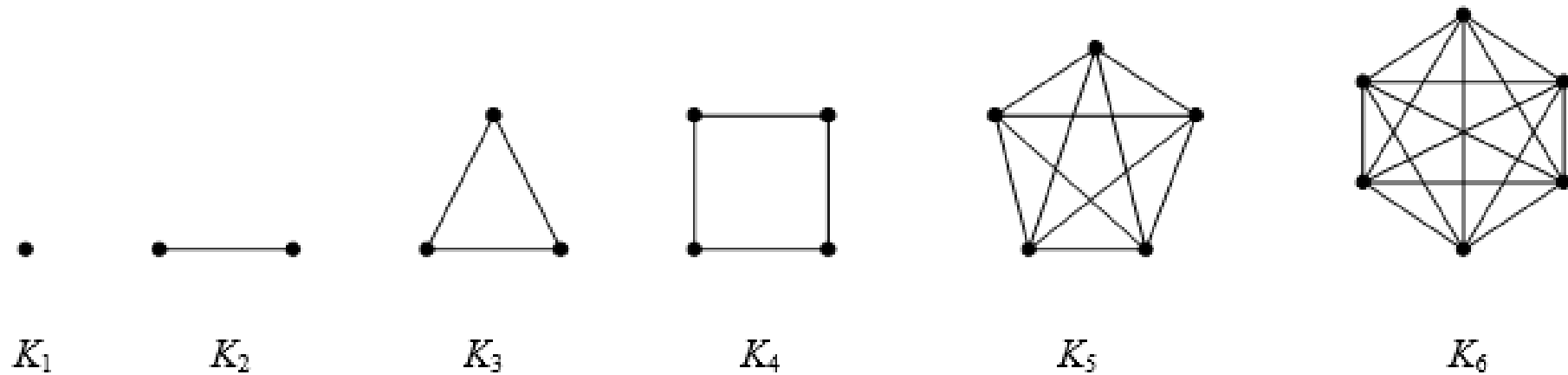
Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga (bobot).



Beberapa Graf Sederhana Khusus

a. Graf Lengkap (*Complete Graph*)

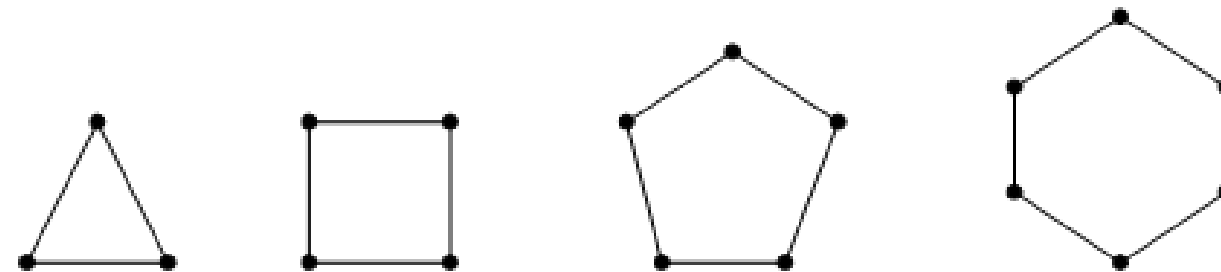
Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan K_n . Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah $\frac{n(n-1)}{2}$.



Graf Lingkaran

b. Graf Lingkaran

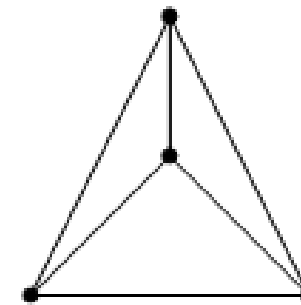
Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat dua.
Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan C_n .



Graf Teratur

c. Graf Teratur (*Regular Graphs*)

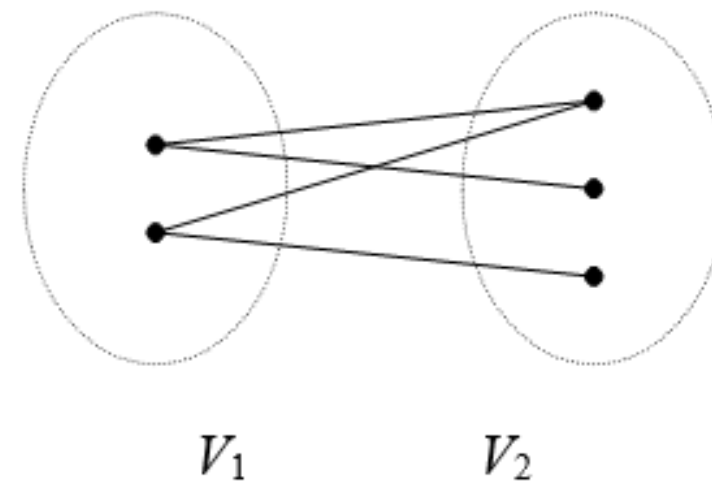
Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut **graf teratur**. Apabila derajat setiap simpul adalah r , maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat r . Jumlah sisi pada graf teratur adalah $nr/2$.



Graf Bipartite

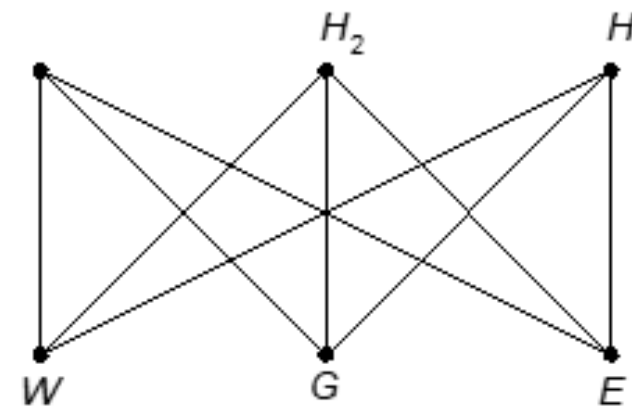
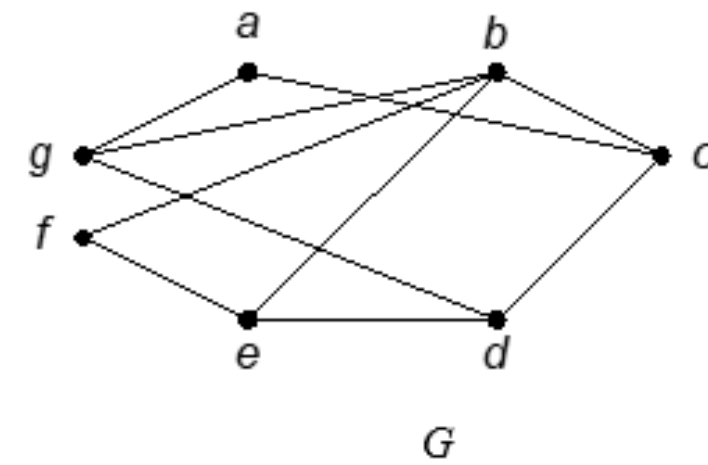
d. Graf *Bipartite* (*Bipartite Graph*)

Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V_1 dan V_2 , sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V_1 ke sebuah simpul di V_2 disebut **graf bipartit** dan dinyatakan sebagai $G(V_1, V_2)$.

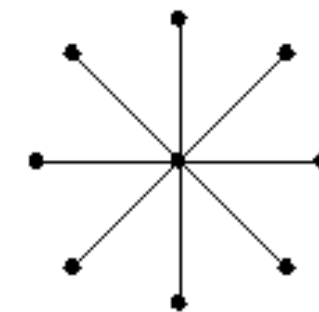


Bipartit

Graf G di bawah ini adalah graf bipartit, karena simpul-simpunya dapat dibagi menjadi $V_1 = \{a, b, d\}$ dan $V_2 = \{c, e, f, g\}$



graf persoalan utilitas.



topologi bintang

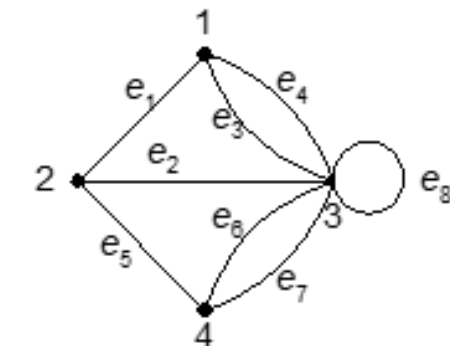
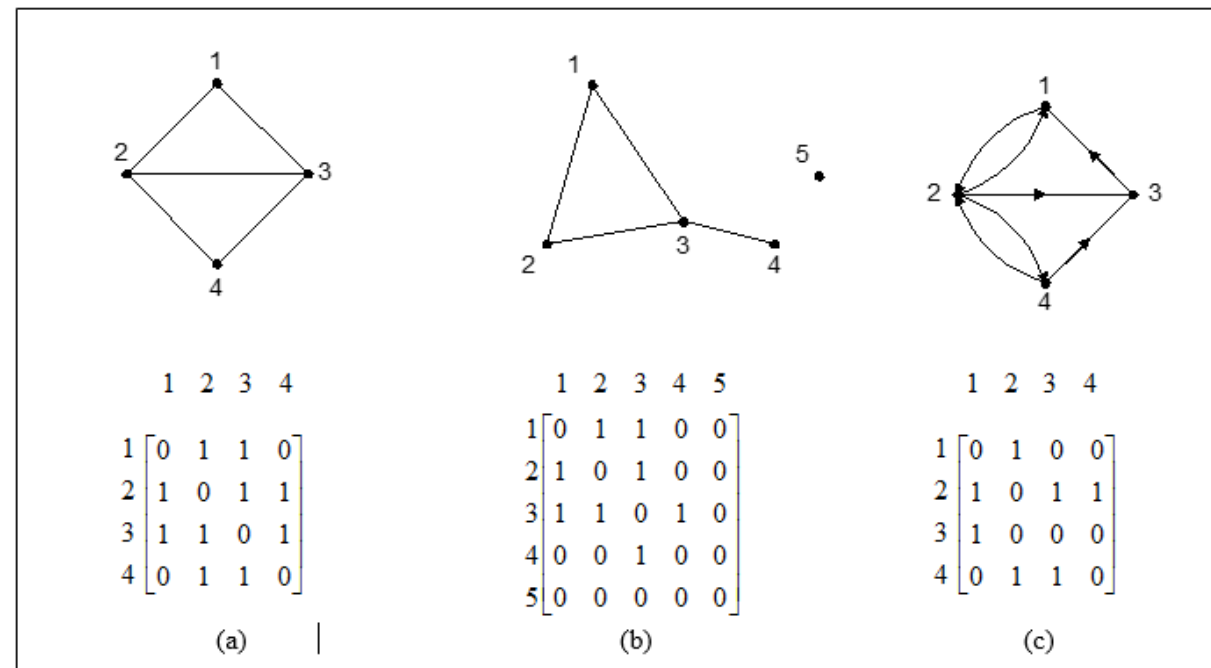
Representasi Graf

1. Matriks Ketetanggaan (*adjacency matrix*)

$$A = [a_{ij}],$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika simpul } i \text{ dan } j \text{ bertetangga} \\ 0, & \text{jika simpul } i \text{ dan } j \text{ tidak bertetangga} \end{cases}$$

Contoh:



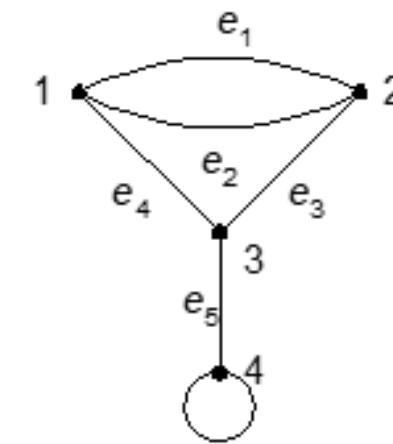
	1	2	3	4
1	0	1	2	0
2	1	0	1	1
3	2	1	1	2
4	0	1	2	0

Matriks Bersisian

2. Matriks Bersisian (*incidency matrix*)

$$A = [a_{ij}],$$

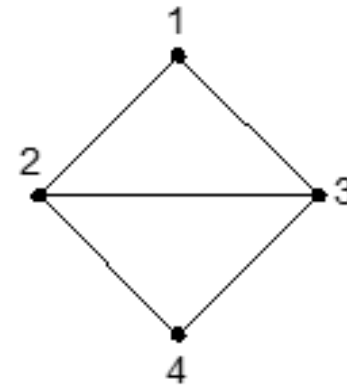
$$a_{ij} = \begin{cases} \underline{1}, & \text{jika simpul } i \text{ bersisian dengan sisi } j \\ \underline{0}, & \text{jika simpul } i \text{ tidak bersisian dengan sisi } j \end{cases}$$



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5
1	1	1	0	1	0
2	1	1	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	1

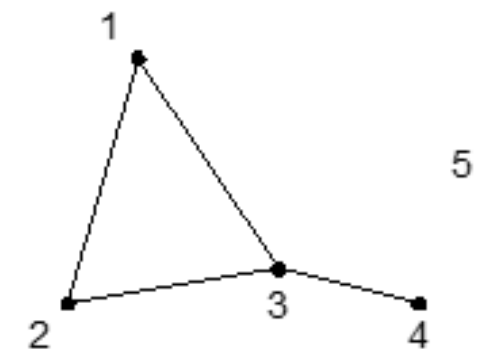
Senarai Berantai

3. Senarai Ketetanggaan (*adjacency list*)



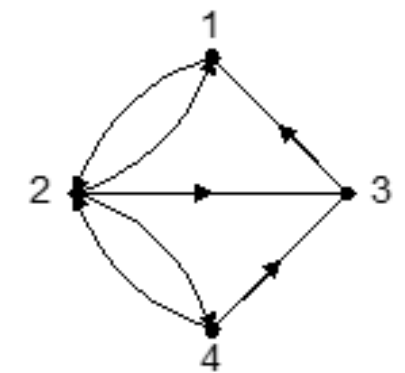
<u>Simpul</u>	<u>Simpul Tetangga</u>
1	2, 3
2	1, 3, 4
3	1, 2, 4
4	2, 3

(a)



<u>Simpul</u>	<u>Simpul Tetangga</u>
1	2, 3
2	1, 3
3	1, 2, 4
4	3
5	-

(b)

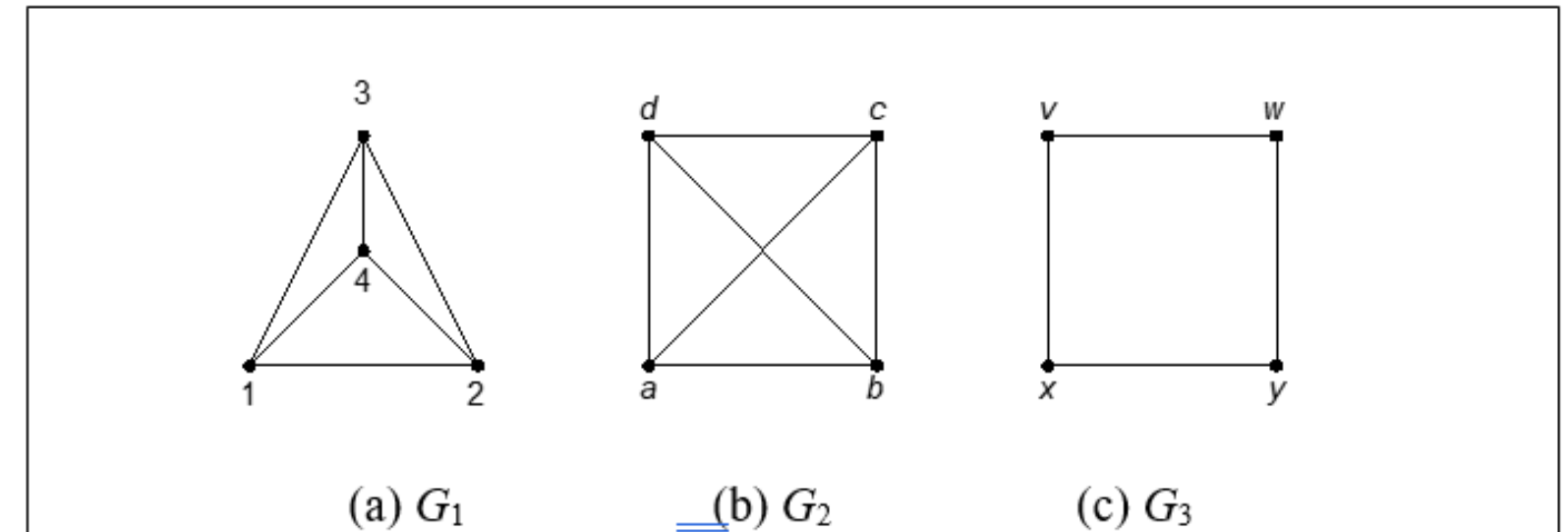


<u>Simpul</u>	<u>Simpul Terminal</u>
1	2
2	1, 3, 4
3	1
4	2, 3

(c)

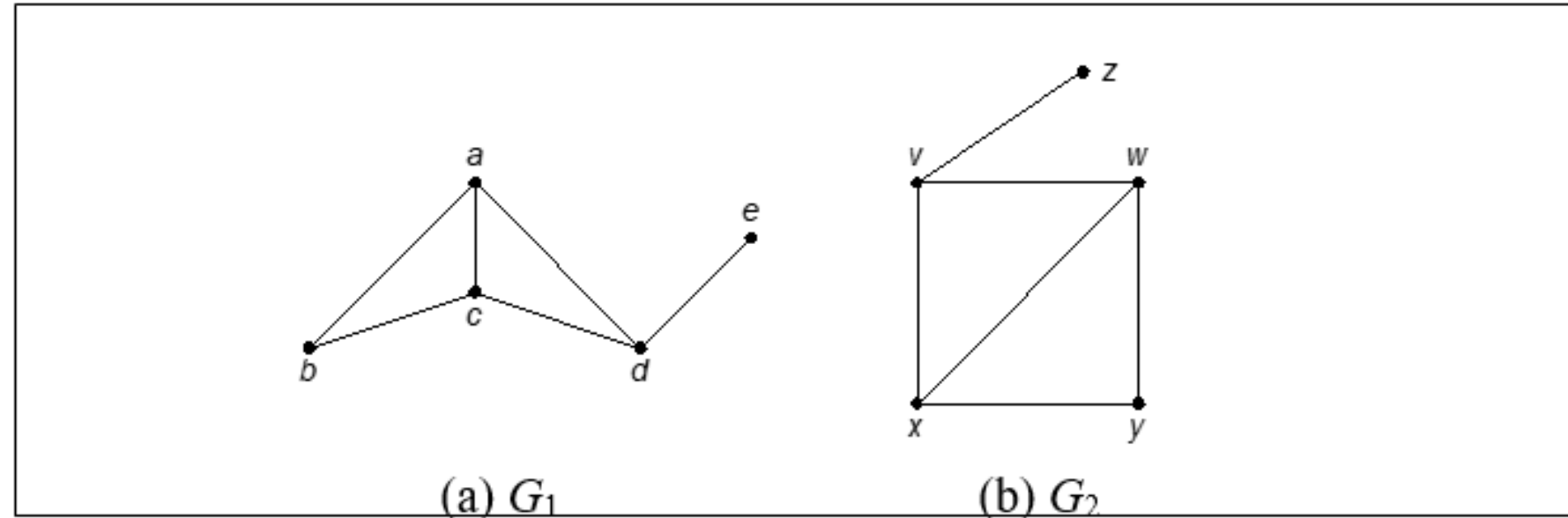
Graf Isomorfik (*Isomorphic Graph*)

- Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling **isomorfik**.
- Dua buah graf, G_1 dan G_2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga.
- Dengan kata lain, misalkan sisi e bersisian dengan simpul u dan v di G_1 , maka sisi e' yang berkoresponden di G_2 harus bersisian dengan simpul u' dan v' yang di G_2 .
- Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara.



Gambar 6.35 G_1 isomorfik dengan G_2 , tetapi G_1 tidak isomorfik dengan G_3

Graf Isomorfik (Isomorphic Graph)



Gambar 6.36 Graf (a) dan graf (b) isomorfik [DEO74]

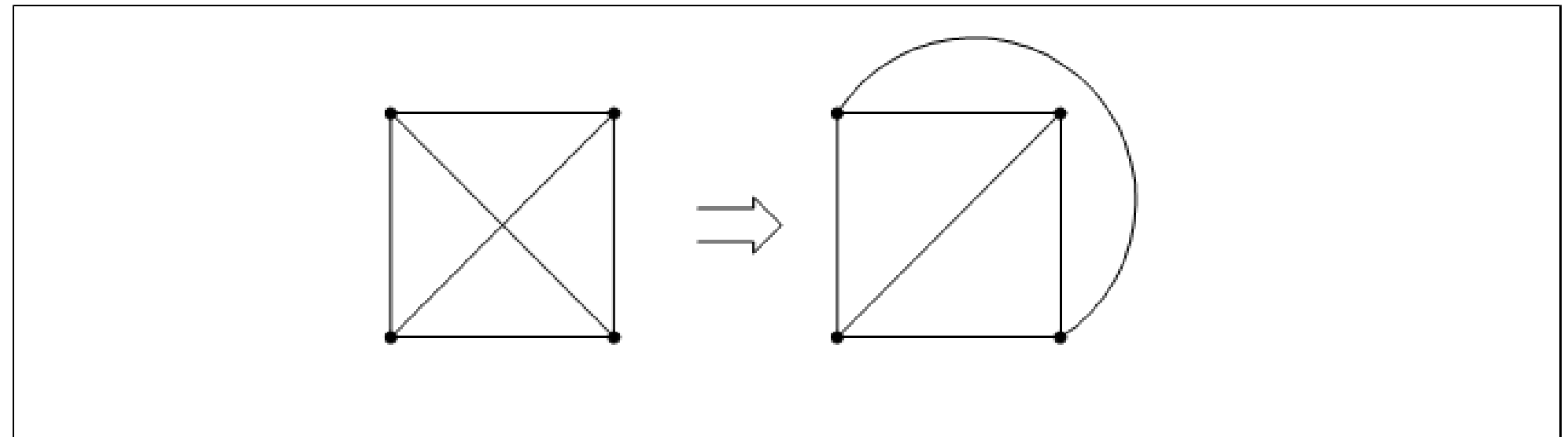
$$A_{G_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A_{G_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & w & v & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} x \\ y \\ w \\ v \\ z \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Graf Planar

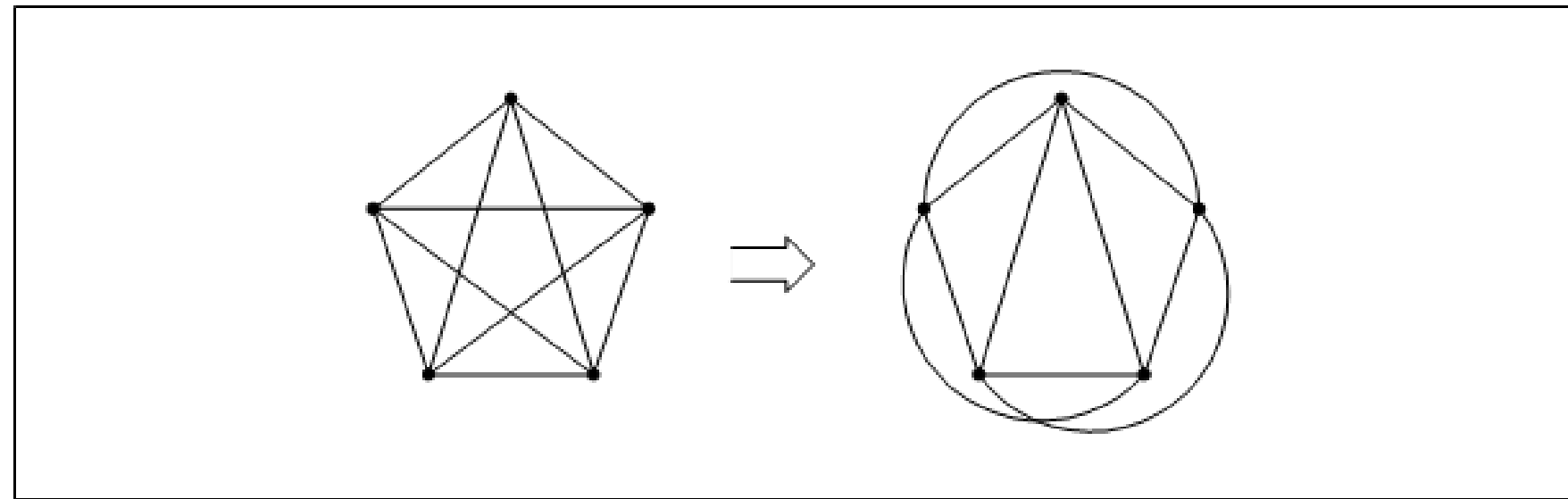
Graf Planar (*Planar Graph*) dan Graf Bidang (*Plane Graph*)

Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai **graf planar**, jika tidak, ia disebut **graf tak-planar**.



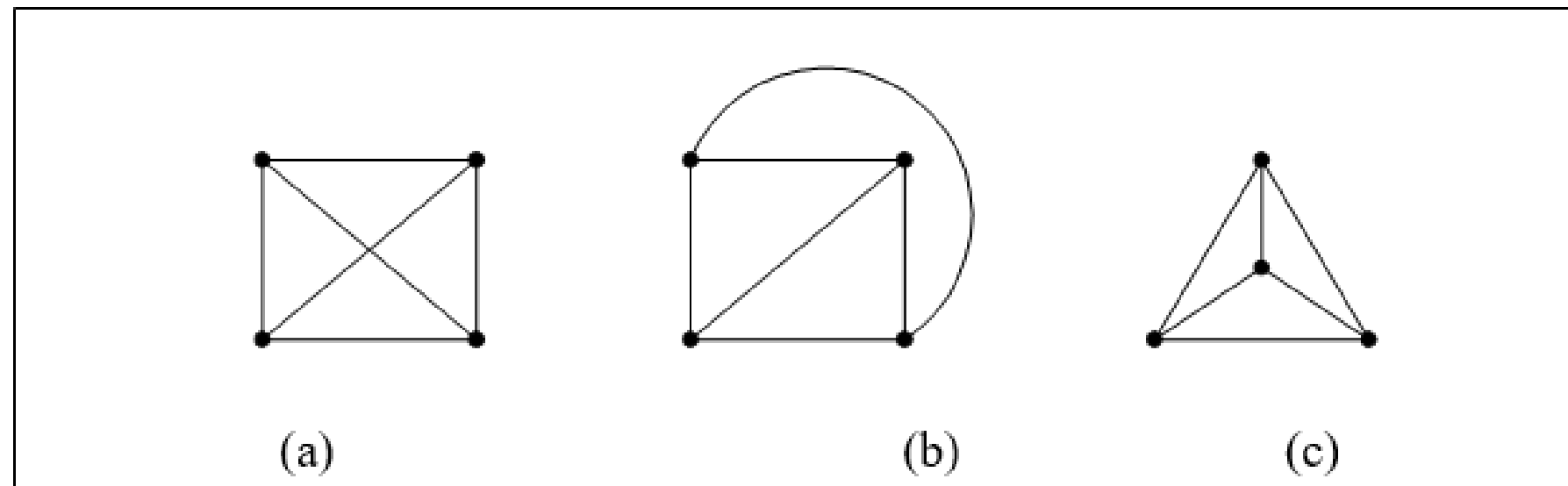
Gambar 6.40 K_4 adalah graf planar

Keterangan



Gambar 6.41 K_5 bukan graf planar

Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut **graf bidang** (*plane graph*).



Gambar 6.42 Tiga buah graf planar. Graf (b) dan (c) adalah graf bidang

Sekian dan Terimakasih

Sampai Jumpa Minggu
Depaan

